

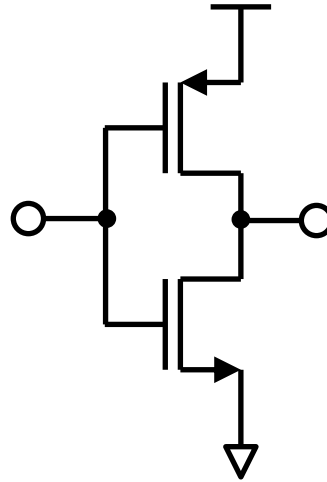
OPAMP設計講座 第2回

アナログ回路とは

Akira Tsuchiya

a_tsuchiya@ieee.org

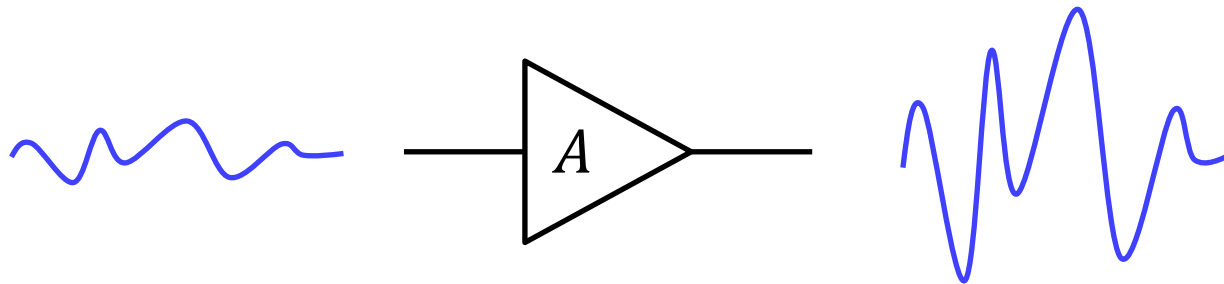
クイズ



この回路はデジタル回路でしょうか、
アナログ回路でしょうか？

アナログ回路 (増幅回路)

増幅回路の目的は入力された信号をそのままの形で大きくすること



$V_{in}(t)$

$A \cdot V_{in}(t - t_d) + V_{offset}$

増幅率 (利得)

多くの場合

$A > 1$

であってほしい

時間方向の

平行移動

電圧方向の

平行移動

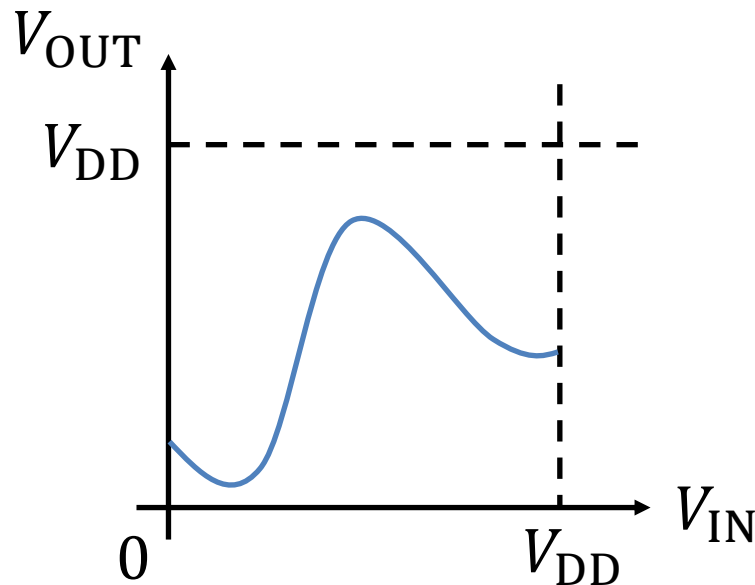
定数倍と平行移動のみを行なってほしい

線形増幅

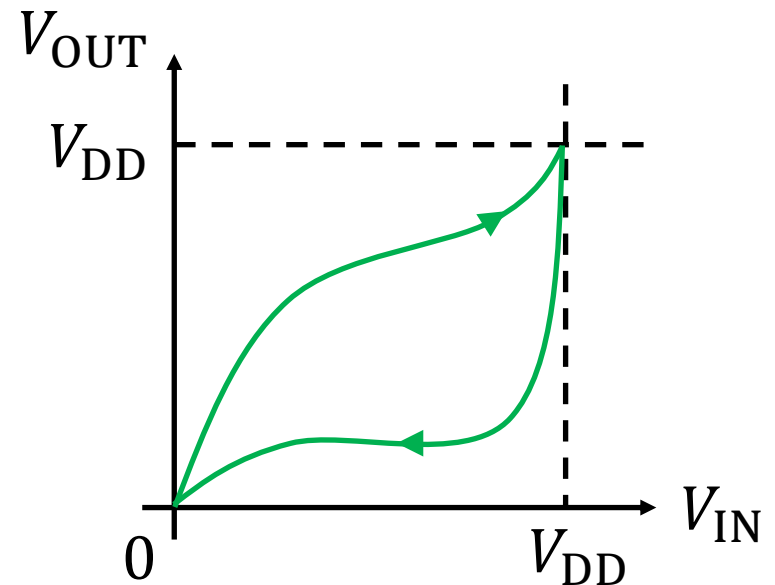
⇒ 線形回路がよい？

入出力特性 (I/Oカーブ)

(直流)入力を横軸, (直流)出力を縦軸としたグラフ

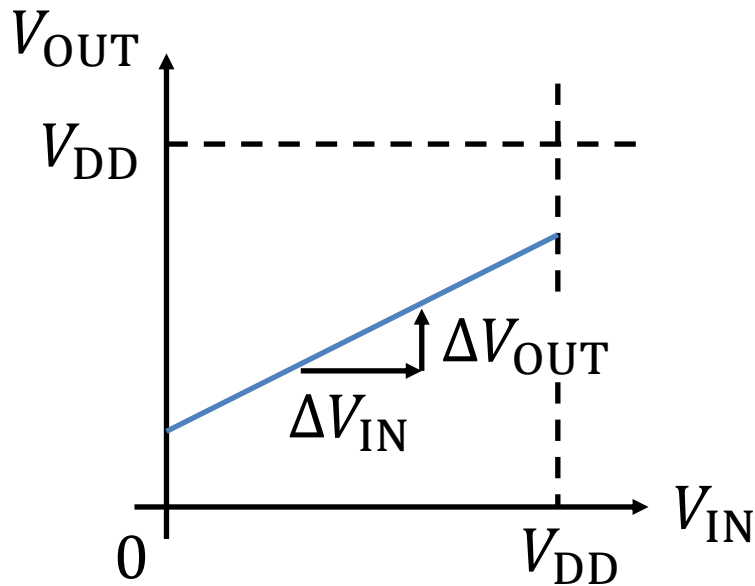


入力は0から電源電圧 (V_{DD})まで
出力がどういう値の範囲をとるかは
回路による

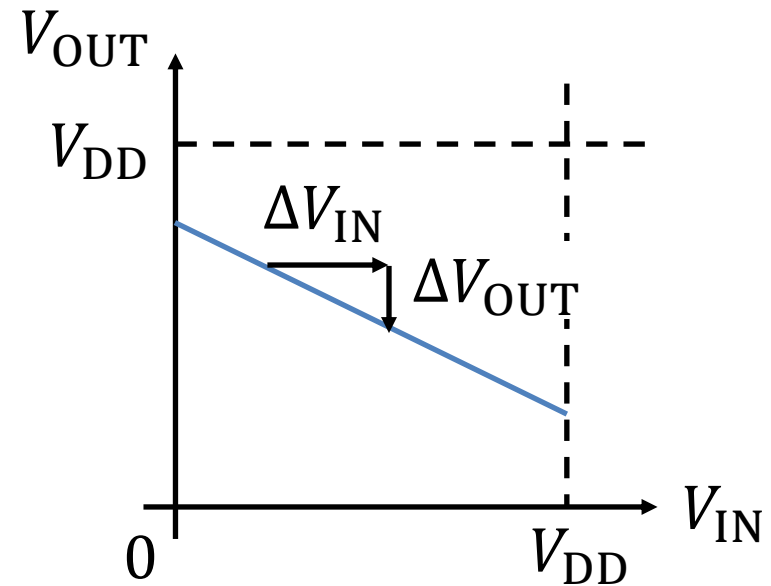


電圧を上げるときと
下げるときで別の線に
なることもある
(ヒステリシス性)

I/Oカーブの見方



右上がり:
入力が上がったら出力も上がる

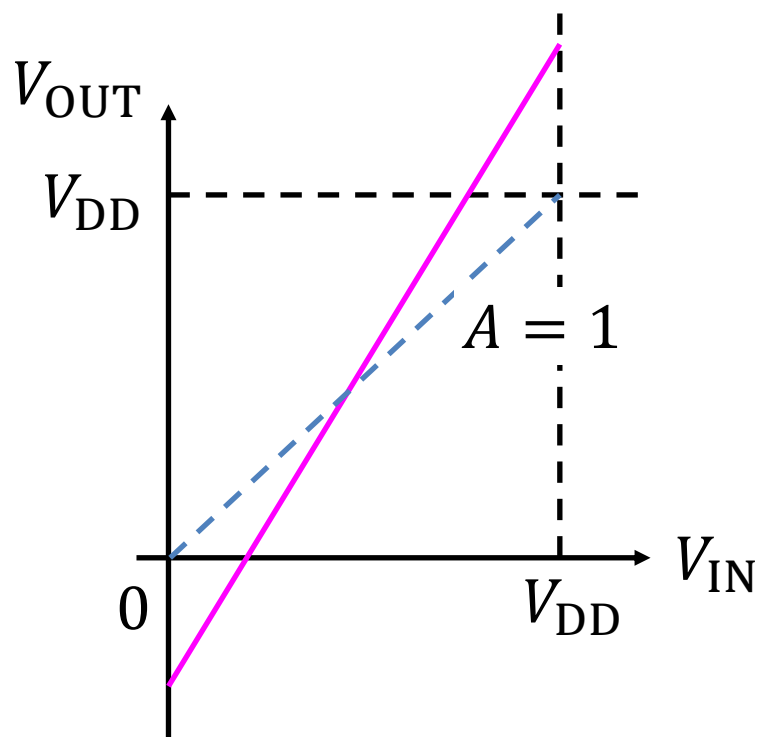


右下がり:
入力が上がったら出力は下がる

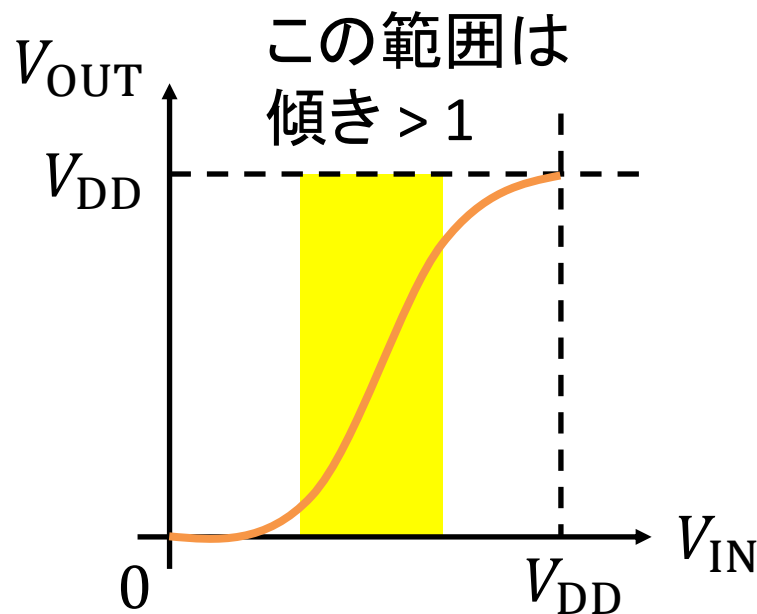
線の傾き (の絶対値) $|A| = \left| \frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN}} \right|$ が利得

増幅の条件

増幅したいので $A > 1$ にしたいが、直線では無理



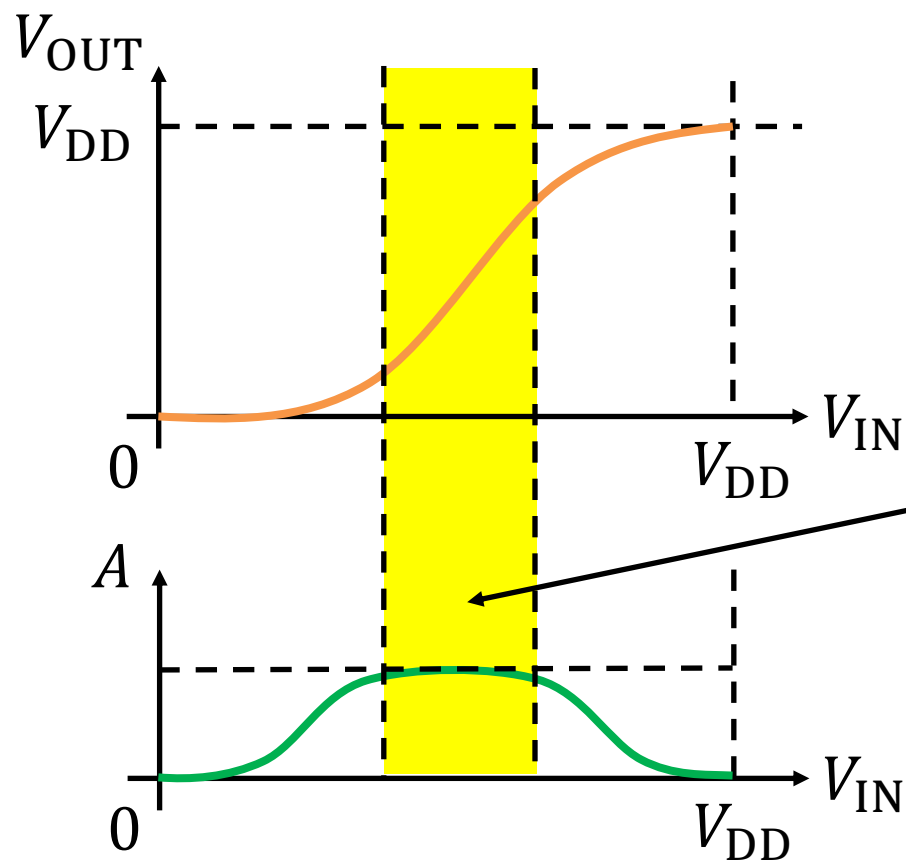
$A > 1$ の線を引くと
出力が 0 以下 and/or V_{DD} 以上
になってしまう (普通は無理)



どこかで曲げて部分的に
傾き > 1 を作るしかない
→ 非線形素子が必要

非線形特性

I/Oカーブが曲がっている場合、利得は場所によって違う



$$A(V_{IN}) = \frac{dV_{OUT}(V_{IN})}{dV_{IN}}$$

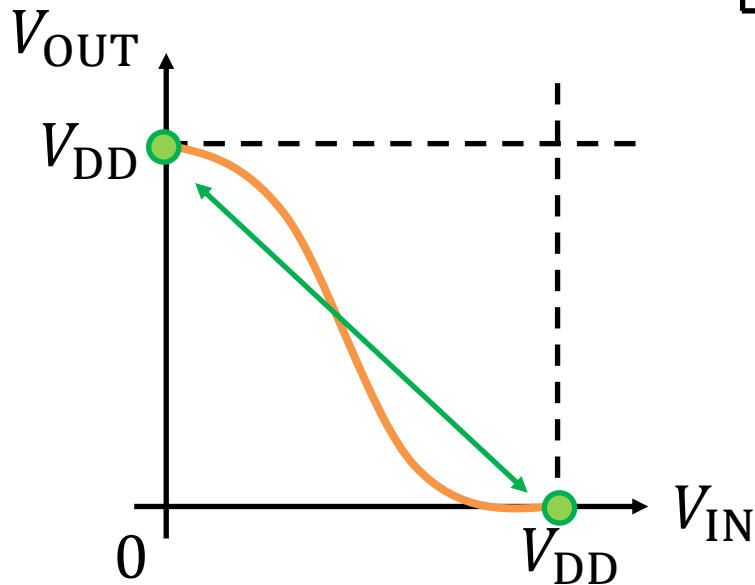
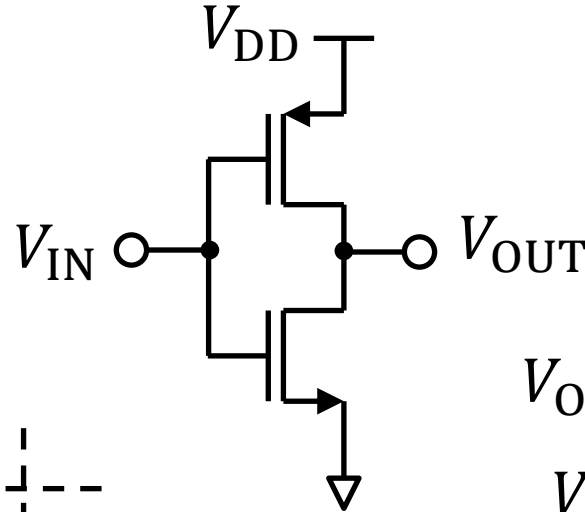
微分 = その点でのグラフの傾き

利得が高くて
一定のところだけ使いたい

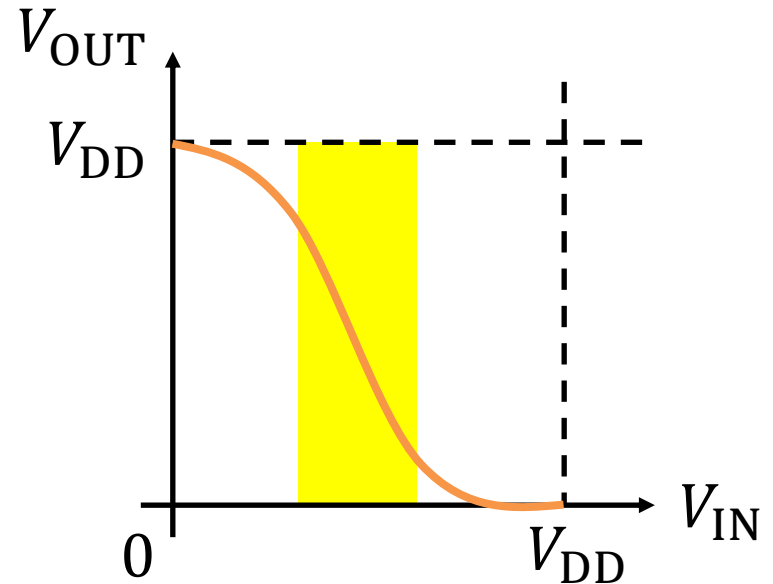


線形増幅ができるのは
ある限られた範囲の中だけ

クイズの答え

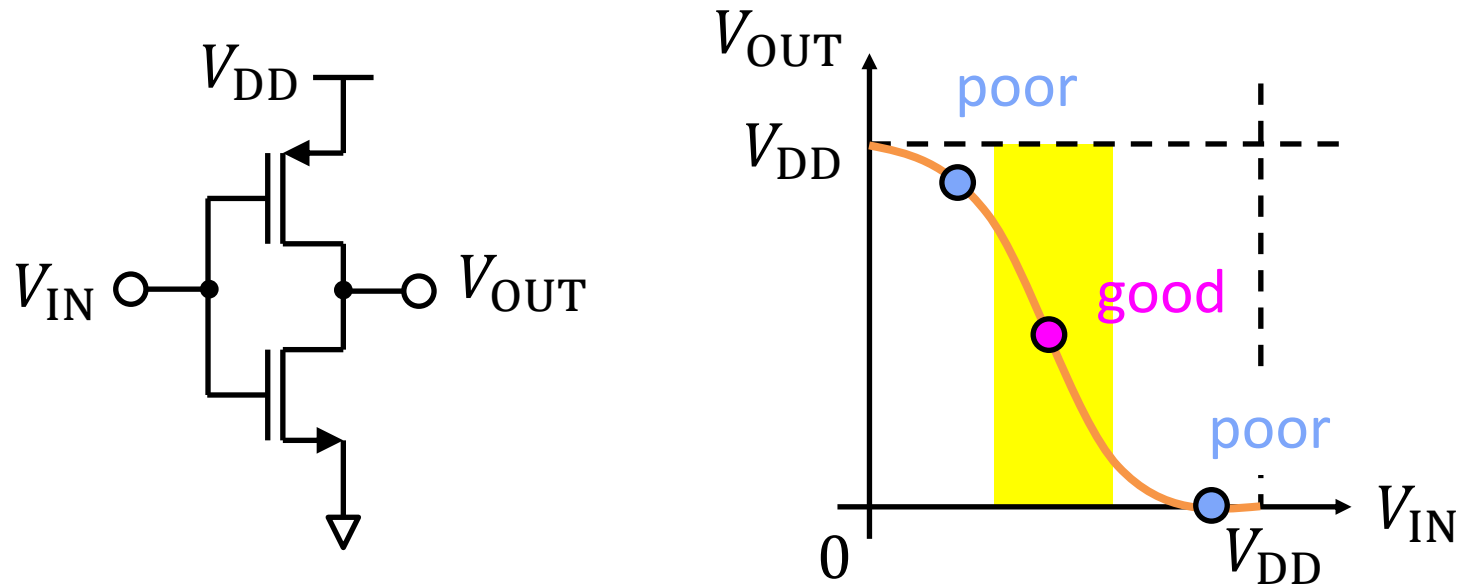


この範囲で動かしたら
デジタル回路 (インバータ)

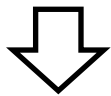


この範囲で動かしたら
アナログ回路 (プッシュプル増幅)

アナログ回路 (増幅回路)



アナログ回路は回路図が同じでも
どの電圧で動かすかによって動作が変わる (から難しい)

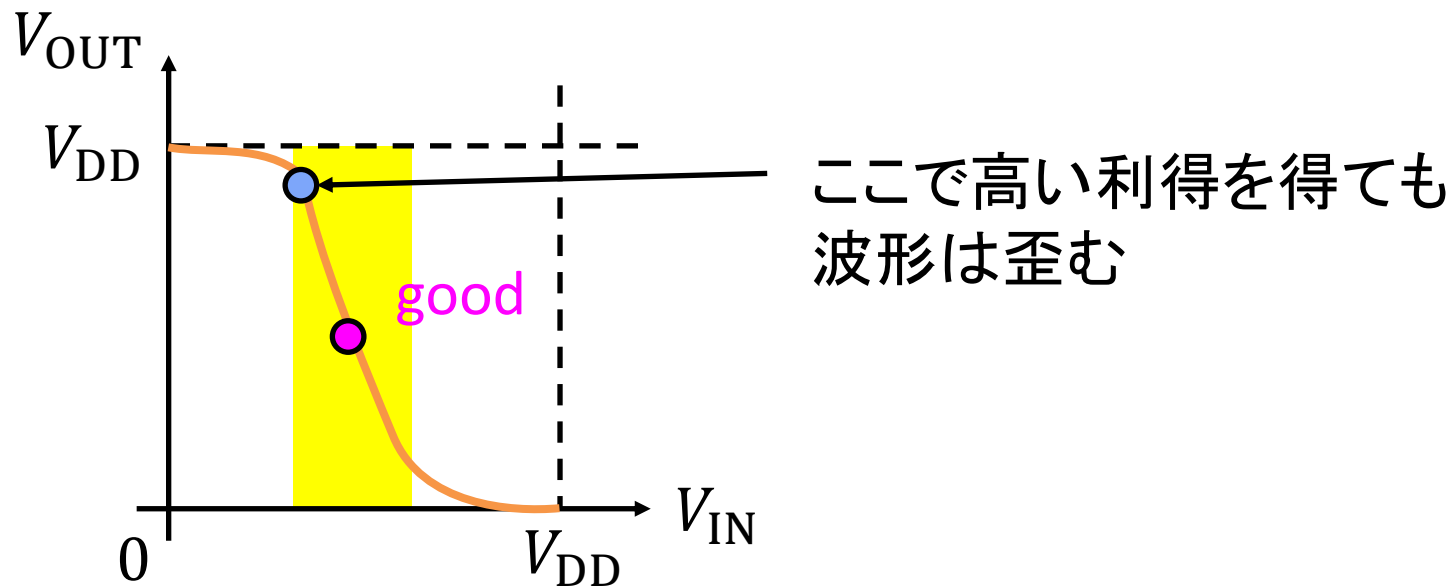


動作点 (operating point), バイアス

※ 非線形なところを使って消費電力を下げる AB級, B級とかもあるがここでは割愛

アナログ回路の設計

- { おいしいところに動作点をもっていく
 - { 指定された動作点で望んだ特性になるように調整する
- のが第一歩 (他にも考えることはたくさんあるが)



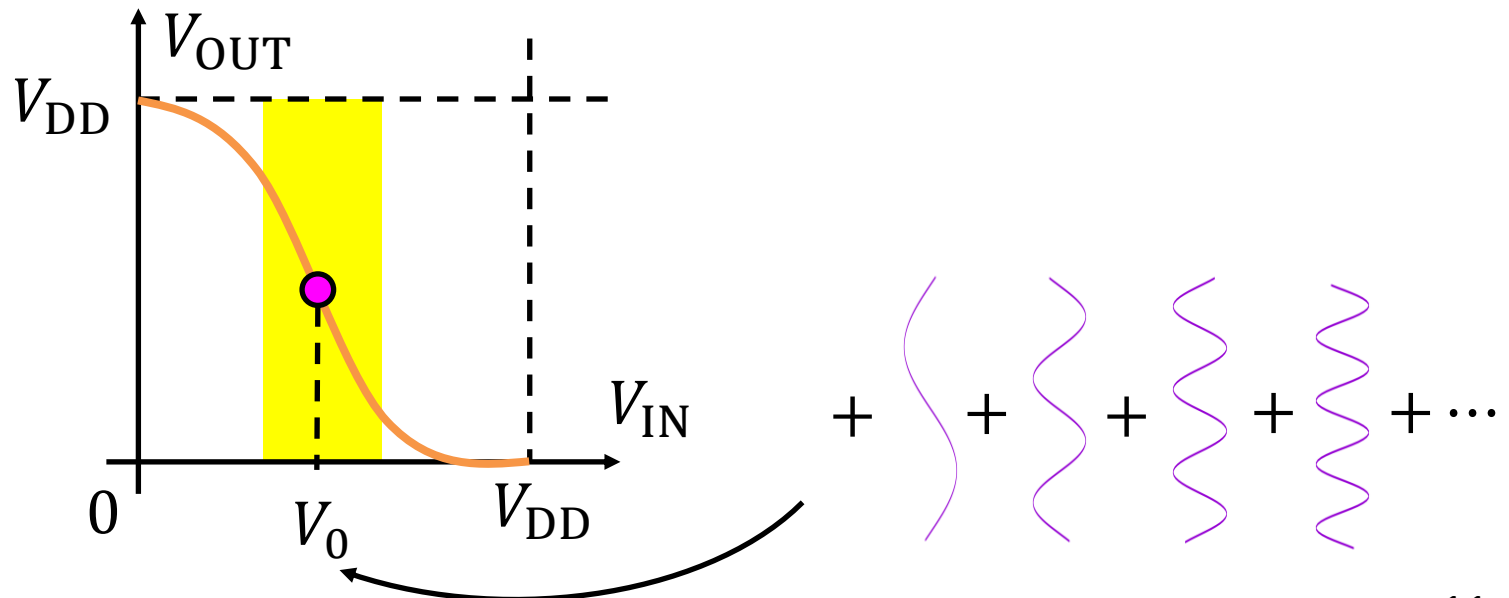
I/Oカーブを必ず確認

アナログ信号の分解

フーリエ級数展開できるとすると

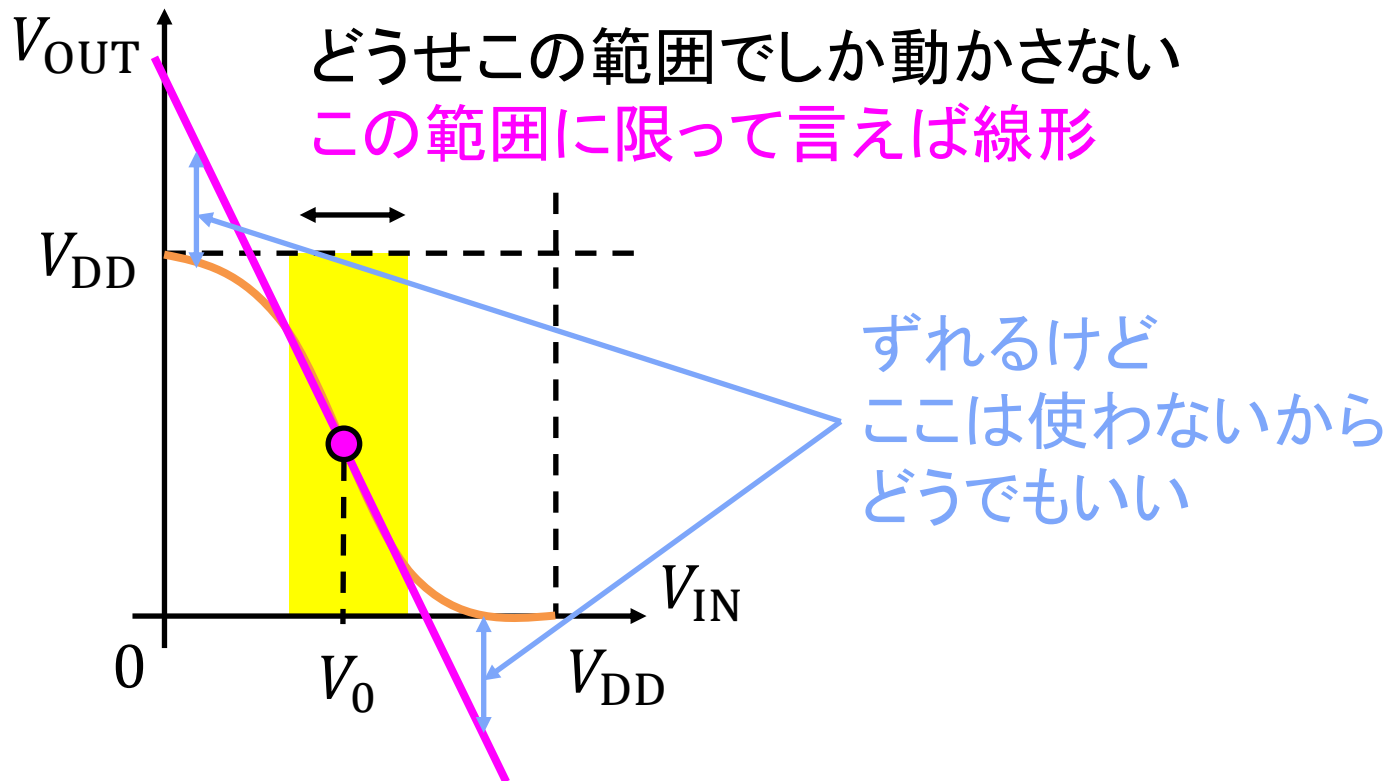
$$V(t) = V_0 + V_1 \sin \omega_1 t + V_2 \sin \omega_2 t + \dots$$

時間的に変動する電圧信号 $V(t)$ は
ある直流電圧 (動作点, バイアス電圧) V_0 と
そこを中心に振動する正弦波の集まりに分解できる



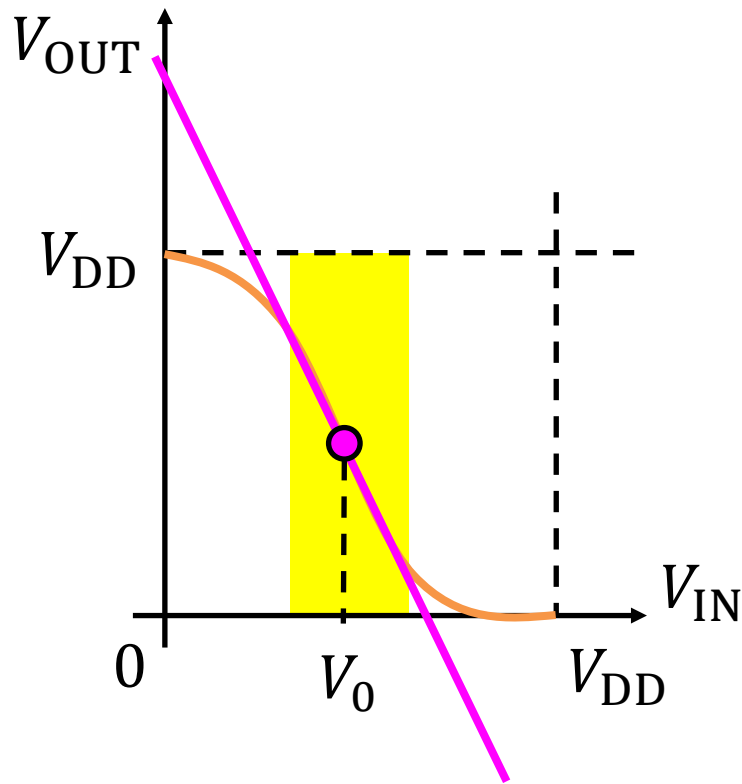
正弦波にとってのI/Oカーブ

バイアス電圧 V_0 は適切な (線形に増幅できる) ところにあるとすると
まじめに非線形性を考えなくてもいいのでは？



正弦波にとっては (傾きが同じの) 線形回路と見ても同じこと

線形近似 (小信号等価回路)



線形性が成り立つ
ある限られた小さい範囲内だけで
動く正弦波 (信号成分)
は, I/Oカーブを
動作点における接線 (直線)
だと思いこんでもよい

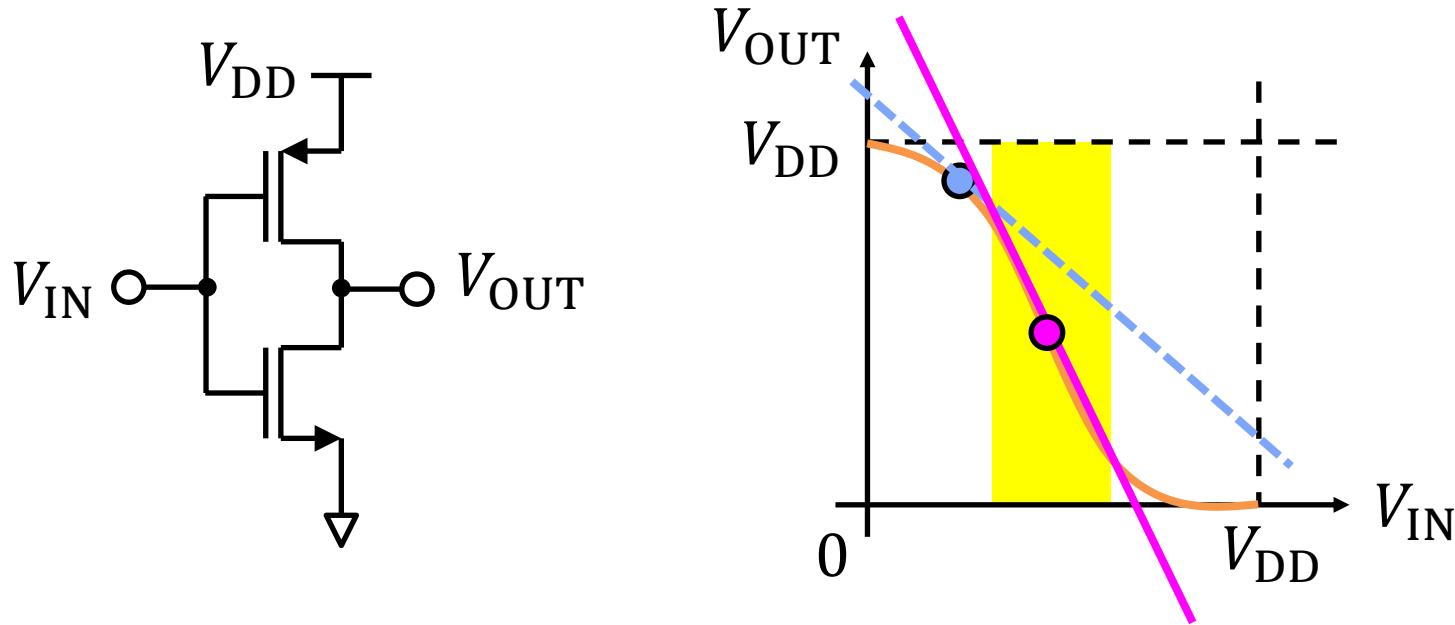


直線なので線形回路
(電源とRLCのみの回路)で書ける



小信号等価回路 (small-signal equivalent circuit)

アナログ回路の設計

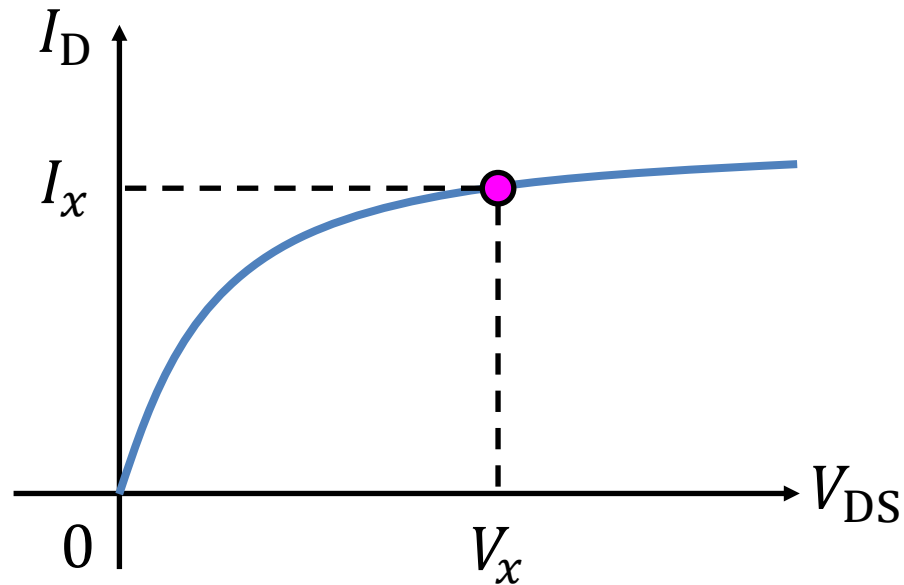


I/Oカーブ (非線形) のどこに動作点を置くか決める**バイアス設計**
動作点での接線 (小信号特性, 線形) を使った**小信号解析**
(+ バイアス・信号成分全部と非線形特性で**過渡解析**)

1つの回路を成分ごとに異なる等価回路で解くので
何を解いているのかが分からなくなりがち

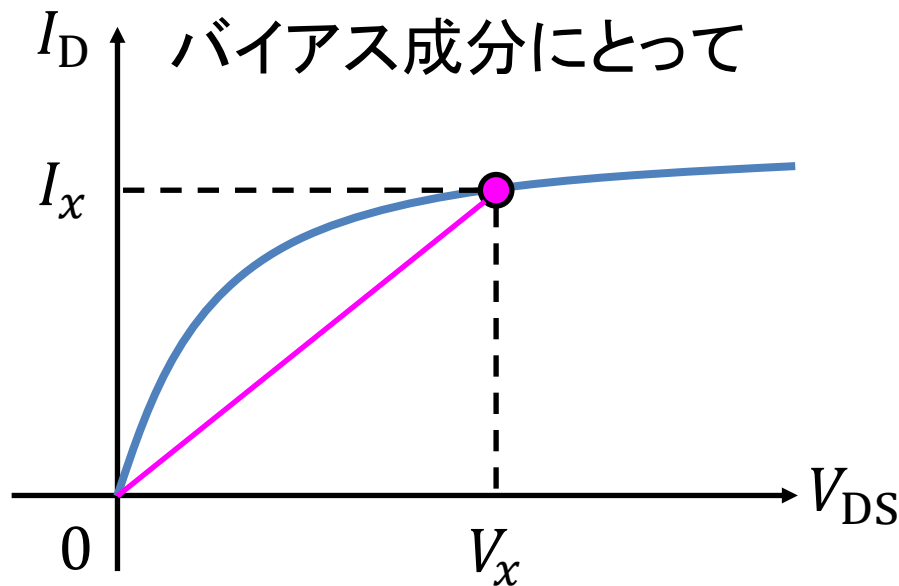
クイズ

下のような非線形特性をもつMOSFETで、動作点が (V_x, I_x) である
このデバイスを抵抗で表すとして、抵抗の値はどうやって求めるか



バイアス成分についての抵抗と信号成分についての抵抗は異なる

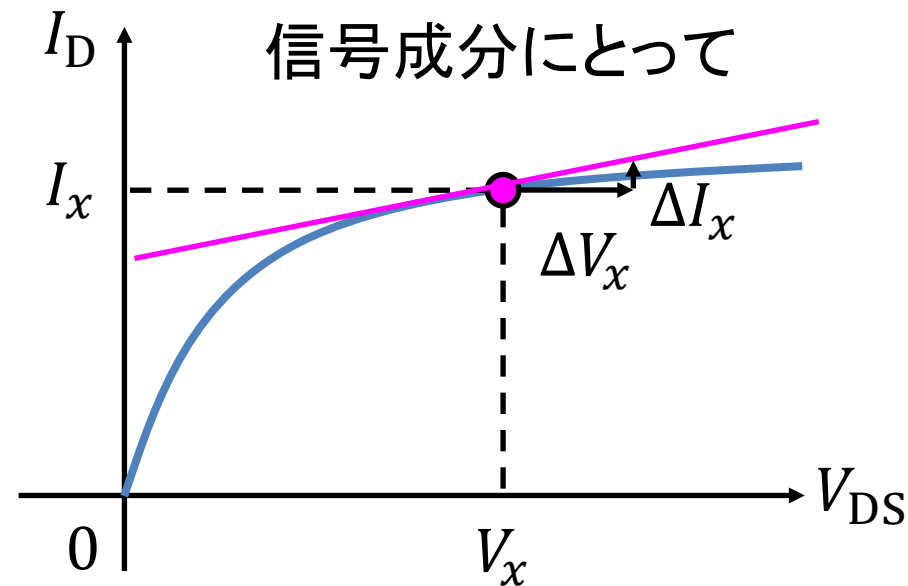
静特性と微分特性



V_x かけたら I_x 流れるので

$$R_x = \frac{V_x}{I_x} \quad \begin{array}{l} \text{弦抵抗 (chord R)} \\ \text{静抵抗 (static R)} \end{array}$$

原点から動作点への傾きの逆数



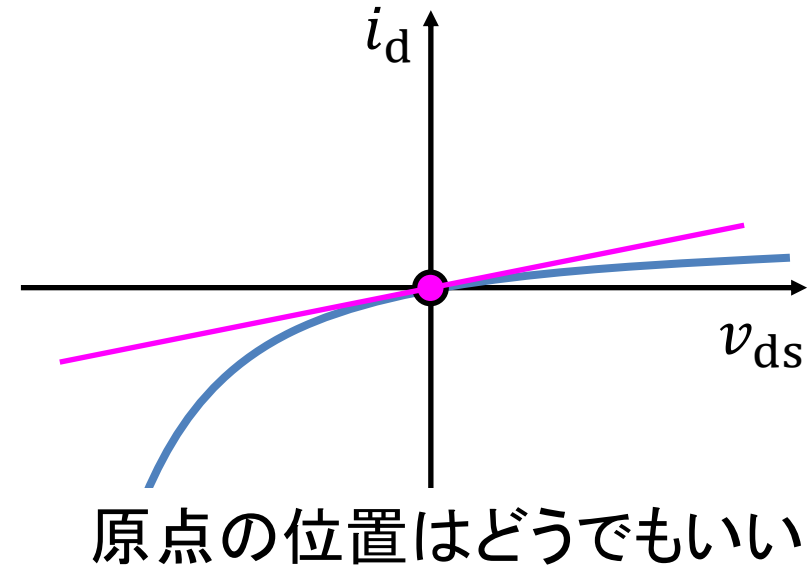
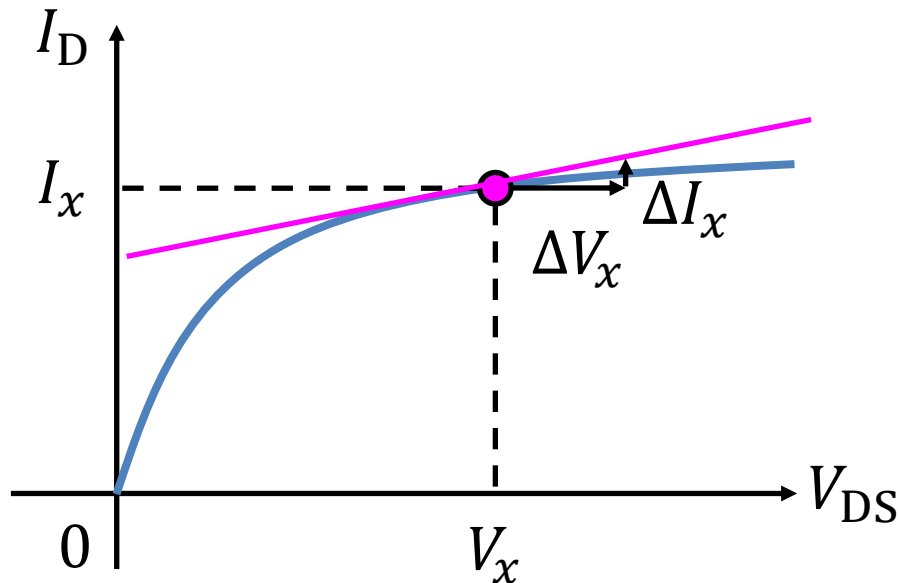
ΔV_x 変化したら ΔI_x 変化するので

$$r_x = \frac{dv_x}{di_x} \quad \begin{array}{l} \text{微分抵抗} \\ \text{(differential R)} \end{array}$$

動作点での接線の傾きの逆数

信号成分 = 微分特性

信号成分 = 動作点のまわりでの(小さな) 変化 = 接線 = 微分



記法:

小信号成分・微分特性は小文字で書く

大信号は大文字で書く

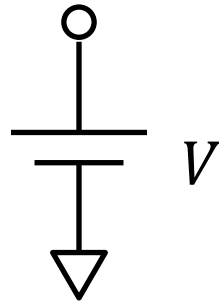
v_{ds} , i_d , r_{ds} ...

V_{DS} , I_D , R_{XX} ...

※ただし、大信号でも小信号でも値が同じになる線形素子 (RLC) は小信号でも大文字で書く

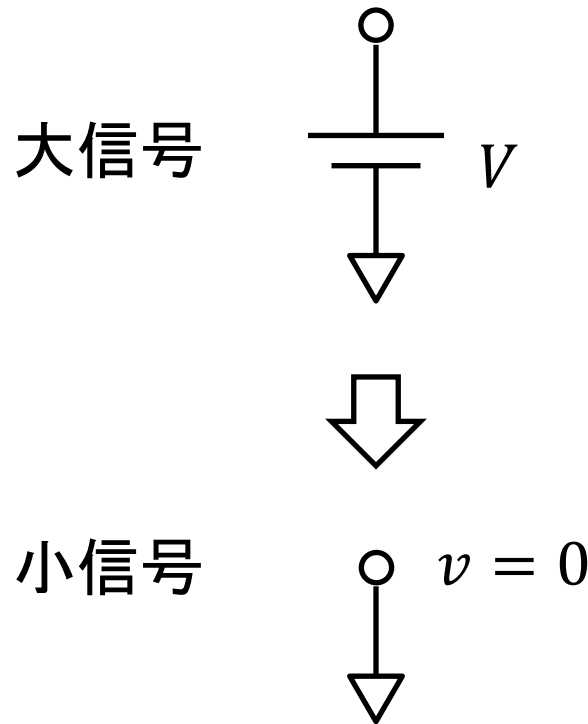
クイズ

直流電圧源は小信号等価回路ではどうなるか



クイズ 答え

直流電圧源は小信号等価回路ではどうなるか



変化しないから小信号成分は 0

まとめ

- アナログ回路 (線形増幅回路) = I/Oカーブの線形なところだけ使う回路
 - ◆ 回路図が同じでもデジタル/アナログ両方の動かし方ができる回路もある
- どこを使うか (動作点) とその点での特性 (小信号特性) の両方が重要
- 静特性と小信号特性 (微分特性) で解くべき回路が全然違う
 - ◆ どちらの話をしているか混乱しやすい